# Листок 2. Производные и оптимизация

*Вычисление производных, касательная, монотонность, экстремумы и простые задачи оптимизации.*

**1.** Найдите производную функции $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 5$.

**2.** Найдите производную функции

$$g(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}, \qquad x \neq -1.$$

**3.** Найдите производную функции $h(x) = \ln x + e^{-x}$, $x > 0$.

**4.** Запишите уравнение касательной к графику $y = x^2 \ln x$ в точке с абсциссой $x = 1$.

**5.** Исследуйте на монотонность функцию $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ и найдите её локальные экстремумы.

**6.** Найдите наименьшее значение функции

$$f(x) = x + \frac{9}{x} \qquad \text{при } x > 0.$$

**7.** Найдите наибольшее значение функции $f(x) = x(10 - x)$ на отрезке $[0, 10]$.

**8.** Прямоугольник имеет периметр $24$. Какие длины сторон дают наибольшую площадь?

**9.** Найдите минимум выражения $x^2 + (x - 4)^2$ по всем $x \in \mathbb{R}$.

**10.** Найдите максимум функции $f(x) = xe^{-x/2}$ при $x \geq 0$.

**11.** Найдите точку или точки параболы $y = x^2$, ближайшие к точке $\left(0, \frac{3}{2}\right)$.

**12.** Найдите наибольшее значение функции

$$f(x) = \ln x - \frac{x}{2} \qquad \text{при } x > 0.$$